

	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del curso:	Lógica y Representación I
Programa académico al que pertenece:	Ingeniería de Sistemas
Unidad académica:	Facultad de Ingeniería
Programa(s) académico(s) en los cuales se ofrece el curso:	506-Ingeniería de Sistemas. Versión 4 y 5
Vigencia: 2024	Código curso: 2554208
Tipo de curso: Obligatorio	Tipo de curso: Profesional
Características del curso: Validable ☐ Habilitable ☐ Clasificable ☐ Evaluación de suficiencia (posgrado) ☐	
Modalidad educativa del curso: Virtual, asistido totalmente por TIC	
Nombre del área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso: Ciencias Computacionales, Algoritmos y Programación	
Prerrequisitos:	Ninguno
Correquisitos:	2554207- Matemáticas Discretas I
Número de créditos académicos (Acuerdo Académico 576 de marzo de 2021):¹ 3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:²	Horas totales de trabajo independiente:
Horas totales del curso:	
Horas totales de actividades académicas teóricas³:	Horas totales de actividades académicas prácticas:
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	

2. RELACIONES CON EL PERFIL
La importancia de la lógica de programación y las matemáticas en las ingenierías está asociada al desarrollo de habilidades cognitivas y analíticas que contribuyen en la formación del estudiante para que este aprenda a

¹ La política de créditos de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/docencia>

² Verificar que la sumatoria de las horas de interacción estudiante-profesor, más las horas de trabajo independiente divididas por 48, sea igual al número de créditos del curso.

³ El total de horas totales de actividades académicas teóricas, prácticas y teórico-prácticas serán iguales a las horas totales de interacción estudiante-profesor

identificar, analizar, abstraer, modelar y solucionar problemas en su área específica de formación. Adicionalmente, la lógica de programación proporciona las herramientas para el desarrollo del pensamiento algorítmico que ayuda a descomponer problemas complejos de manera estructurada y crear programas como parte de su solución.

Para propender por el desarrollo de esas habilidades, la asignatura se centra en el proceso general para analizar un problema, diseñar una solución algorítmica, e implementar la solución en un lenguaje de programación. En ese proceso, la asignatura describe las estructuras de programación (secuenciales, de decisión y repetición) para que el estudiante las aplique en la construcción de soluciones lógicas y ordenadas. También se describen las estructuras de datos estáticas (arreglos unidimensionales y bidimensionales) y se introducen las listas como estructuras de datos dinámicas, las cuales permitirán almacenar y manipular los datos del problema. Finalmente, la solución computacional diseñada como un algoritmo se implementa en un lenguaje de programación para crear el programa que soluciona el problema.

Con todo esto, la asignatura Lógica y Representación I aporta al perfil profesional de nuestros egresados en su capacidad para:

- Desarrollar software funcional, eficiente, robusto, fiable, usable, seguro, mantenible, y portable
- Desarrollar y aplicar algoritmos para la modelación y simulación computacional de sistemas

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

La asignatura de Lógica y Representación I busca desarrollar en el estudiante la habilidad para plantear soluciones lógicas a problemas computacionales que deriven en la implementación de programas en un lenguaje de programación.

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Analizar un problema identificando correctamente las entradas, el proceso y la salida asociados a su solución
- Emplear las estructuras de control de flujo en el diseño de algoritmos y programas que requieren la toma de decisiones y la repetición de bloques de código
- Usar arreglos y listas para almacenar y manipular los datos de un problema
- Escribir algoritmos y programas que solucionen problemas computacionales

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Esta asignatura propende por la formación integral a partir de la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el respeto por la opinión de los demás. Esto se logra a partir del desarrollo de actividades grupales en las que los estudiantes deben resolver problemas propios de los contenidos de la asignatura, discutir las posibles soluciones y llegar a un consenso a partir de la argumentación. También, al seguir una metodología de aula invertida, se propicia un ambiente en el que el estudiante más allá de ser un receptor de información se motiva a investigar por su propia cuenta los temas específicos que serán discutidos en el desarrollo de la asignatura.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

El desarrollo del curso se enfoca en cinco ejes temáticos: análisis de problemas y diseño de algoritmos secuenciales, el uso de estructuras de control selectivas, el manejo de estructuras de control repetitivas (ciclos), la manipulación

de estructuras de datos estáticas (arreglos unidimensionales y bidimensionales) y la introducción al uso de estructuras de datos dinámicas (listas). A continuación, especifican los temas de cada uno de estos ejes temáticos.

Unidad 1: Algoritmos Secuenciales (2 semanas)

- Problemas y tipos de soluciones
- Etapas del proceso de desarrollo de software
- Algoritmos, programas y productos de software
- Las entradas, el proceso y salida de un algoritmo
- Elementos de un algoritmo: comentarios, variables, tipos de datos y operadores
- Expresiones aritmeticológicas
- Pruebas de escritorio y casos de prueba
- Algoritmos secuenciales en Python

Unidad 2: Introducción a la Programación Orientada a Objetos (2 semanas)

- El paradigma orientado a objetos y sus propiedades (abstracción y encapsulamiento)
- Clases, objetos, atributos y métodos
- Tipos de métodos: constructores, analizadores, modificadores y accesoros
- Programación orientada a objetos en Python

Unidad 3: Estructuras de Control Selectivas (2 semanas)

- Condicional simple
- Condicional doble
- Condicionales anidados

Unidad 4: Estructuras de Control Repetitivas (2 semanas)

- Variables contadoras, acumuladoras y centinelas
- Estructura Mientras-Haga
- Estructura Para-Haga

Unidad 5: Estructuras de Datos Estáticas - Arreglos Unidimensionales (3 semanas)

- Introducción a los arreglos unidimensionales
- Declaración, almacenamiento y acceso de datos en arreglos unidimensionales
- Ordenamiento de arreglos: burbuja, selección, e inserción.
- Búsqueda lineal y búsqueda binaria
- Visualización de los datos almacenados en arreglos unidimensionales

Unidad 6: Estructuras de Datos Estáticas - Arreglos Bidimensionales (2 semanas)

- Declaración y almacenamiento de datos en arreglos bidimensionales
- Acceso por filas y por columnas en arreglos bidimensionales
- Operaciones con arreglos bidimensionales

Unidad 7: Persistencia de Datos con Archivos (2 semana)

- Entrada y salida de datos

- Modos de apertura de un archivo
- Lectura y escritura de datos en archivos
- Almacenamiento de los datos de un arreglo en archivos

6. METODOLOGÍA⁴

Estrategias didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ☐ Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ☒ Aprendizaje invertido ☒ Aprendizaje Basado en Retos (ABR) ☐ Estudio de caso ☐ Aprendizaje entre pares ☐ Clase magistral ☒ Salida de campo ☐ Taller ☒ Otra(as), ¿cuál(es)?

La asignatura sigue un modelo mixto de aula invertida con aprendizaje basado en proyectos. Con este modelo el estudiante debe, antes de clase, revisar la guía de trabajo para apropiarse los conceptos y aplicarlos a un conjunto de ejercicios iniciales y al proyecto de curso asignado. Posteriormente, durante el encuentro sincrónico el profesor y los estudiantes interactúan y discuten sobre los conceptos y los ejercicios planteados en la guía de trabajo, esto permite al estudiante aclarar sus dudas y ganar mayor comprensión sobre los temas aprehendidos. También se desarrollan talleres aplicados a los temas de estudio. En este modelo, el profesor es responsable de solucionar las dudas, retroalimentar el aprendizaje del estudiante y conducir la aplicación de los conceptos a problemas en contextos específicos.

Medios y recursos didácticos:

Acorde con la metodología, el curso contará con los siguientes medios y recursos didácticos:

- El estudiante tendrá, por cada unidad, una guía de trabajo independiente que presenta los conceptos asociados al tema, ejemplifica su aplicación y propone un caso de estudio para que el estudiante valore su aprendizaje.
- El estudiante tendrá, por cada unidad, las presentaciones usadas por el docente en los encuentros sincrónicos.
- Dado que la asignatura se enfoca en el uso del lenguaje de programación Python, se cuenta con notebooks interactivos (*Jupyter Notebooks*) que describen e implementan la solución a diversos problemas en este lenguaje. El estudiante podrá usar *Google Colaboratory* para ejecutar estos *notebooks*.

La asignatura cuenta con un espacio en una de las plataformas virtuales de la universidad que sirve como herramienta para el aprendizaje mediado por las TIC. En este espacio el estudiante puede acceder, en cualquier momento y desde cualquier lugar, al material de estudio de la asignatura.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante.

Acorde con la metodología, las formas de interacción incluyen los encuentros sincrónicos, la atención a estudiantes de manera presencial o virtual, y el uso de los foros de discusión para plantear y resolver sus dudas. Igualmente, el docente siempre estará atento al correo electrónico para resolver dudas e inquietudes de los estudiantes.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del micro currículo.

Teniendo en cuenta el enfoque de aula invertida, la asignatura utiliza estrategias como *Massive Open Online Course* (MOOC) con la idea de que los estudiantes puedan acceder a contenidos académicos impartidos a través de plataformas tecnológicas como Coursera.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural.

⁴ Para efectos de la preparación y desarrollo de las clases, se sugiere considerar el cuadro anexo de planeación didáctica que acompaña este formato.

En el curso se acuerda explícitamente respetar la identidad de género y el rechazo a todo tipo de violencia. Se tienen en cuenta las barreras que puedan interferir en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN⁵

Explicitar los siguientes asuntos:

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar.

La estrategia de evaluación y de valoración de los aprendizajes de este curso están orientadas al desarrollo de cuestionarios, la realización de prácticas de laboratorio y al uso de listas de chequeo para la evaluación del proyecto de curso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional).⁶

Ver en la información específica en las intencionalidades formativas.

Momentos y/o productos de la evaluación del curso y sus respectivos porcentajes.⁷

Momentos de evaluación	Porcentajes
Evaluación parcial 1 - Algoritmos secuenciales	20%
Evaluación parcial 2 - POO y estructuras control selectivas	20%
Evaluación parcial 3 - Estructuras de control repetitivas	20%
Evaluación parcial 4 - Estructuras de datos estáticas	20%
Proyecto de aula - Entrega 1	10%
Proyecto de aula - Entrega 2	10%

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía/fuente	Palabras claves
Estados Unidos	Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Third Edition, Springer, 2020.	Algorithms and data structures
Estados Unidos	Thomas Mailund. Introduction to Computational Thinking: Problem Solving, Algorithms, Data Structures, and More, Apress, 2021.	Computational thinking and Python

⁵ De acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento Estudiantil de Pregrado: "La evaluación debe ser un proceso continuo que busque no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos"; además, en el Artículo 94 se indica que en todos los cursos se deben realizar dos o tres evaluaciones para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo; finalmente, los artículos 95 y 96 señalan que, para el desarrollo de evaluaciones parciales o finales, se pueden incluir trabajos de investigación como formas de valoración de los aprendizajes. Por su parte, en el Artículo 24 del Capítulo V del Reglamento General de Posgrados se plantea que las evaluaciones de rendimiento académico se aplicarán en todas las actividades académicas de los programas de posgrado mediante un proceso integral y transparente que permita el seguimiento al desempeño del estudiante.

⁶ La Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia se puede consultar en el siguiente enlace: <https://bit.ly/3S47HDV>

⁷ Para programas de pregrado, de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Estudiantil de Pregrado, cuando las faltas de asistencia registradas superen el 20 % de las actividades académicas programadas y definidas como obligatorias, el docente encargado del curso reportará "cancelado por faltas", lo que, para efectos del promedio crédito, equivaldrá a una calificación de cero, cero (0.0). Los cursos cancelados por faltas no serán habilitables. Para programas de posgrados, de conformidad con el Artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30 % de las faltas de asistencia en un curso, sin causa justificable legalmente, reprobó por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0).

Estados Unidos	Samuel Tomi Klein. Basic Concepts in Algorithms, World Scientific Publishing, 2021.	Algorithms design
México	L. Aguilar. Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos, 5a.ed., Mc Graw Hill, 2020	Algoritmos y programación
Colombia	A. Herrera, R. Ebratt, & J. Capacho, Diseño y construcción de algoritmos, Universidad del Norte, 2016.	Algoritmos y programación
Estados Unidos	E. Matthes. Python crash course: A hands-on, project-based introduction to programming, No starch press, 2023	Algorithms design and programming

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Carlos Andres Mera Banguero	Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática	70%
Alexander Oswaldo Tapia Morales	Ingeniería de Sistemas	Msc. Gestión en TI.	15%
Javier Fernando Botía Valderrama	Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería Electrónica	15%

10. APROBACIÓN DEL CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA		
Aprobado en Acta número del Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		
Nombre completo del Secretario del Consejo de la Unidad Académica	Firma	Cargo